



bluesource - mobile solutions gmbh
Softwarepark 35
A-4232 Hagenberg
Tel.: +43-7236-3343-900
Fax: +43-7236-3343-909
E-mail: office@bluesource.at
www.bluesource.at

Hagenberg, 12.08.2009

Workshop Harreither, Berechnungen

Termin: 11.08.2009, 14:00 – 17:45

Teilnehmer:

DI (FH) Harreither T.

Ing. Hofmarcher C.

DI (FH) Neudorfer C.

DI (FH) Sprengseis R.

1. Europlan 2.0 – Feedback für Flächenaufstellung

In einer Feedbackrunde zu Beginn des Workshops wurde auf die bestehende Flächenaufstellung eingegangen. Folgende Änderungen sollen noch durchgeführt werden, sodass das „Modul“ Flächenaufstellung bereits im Echtbetrieb hausintern getestet werden kann:

- Verteiler sollen in der Geschoß-Liste angelegt werden. Das Anlegen eines Verteilers direkt in der Flächenaufstellung/Verteilerzuordnung soll nicht mehr möglich sein. Die angelegten Verteiler sollen entsprechend in der Verteilerzuordnung zur Verfügung stehen.
- In der Hilfe sollen zukünftig die Annahmen zur Heiz- und Kühllast dokumentiert werden (Heizlast wird mit 50 W/m^2 berechnet).
- Wird bei einem Projekt eine Bemerkung hinzugefügt, so soll diese auch beim Report der Flächenaufstellung mit einbezogen werden.
- Bei Produkten soll beim Report die Bemessungsgröße hinzugefügt werden. So soll zum Beispiel bei der Spalte Euroval m^2 in Klammer hinzugefügt werden.
- Bei der Berechnung der Zwischenergebnisse für die Geschoße soll im Report der jeweils berechnete Geschoßname hinzugefügt werden.
- Es sollen in der Flächenberechnung die Spalten „Raumcontroller“ und „Stellmotor“ getauscht werden.
- In der Verteilerzuordnung sollen anstatt der verfügbaren Anschlüsse nur die Anzahl der verplanten Anschlüsse angezeigt werden. Die Hinweistexte im Falle eines Überschreitens der zulässigen Heizkreise pro Verteiler (12) sollen jedoch bleiben.
- Im Report selbst soll ebenfalls ein Hinweis erscheinen, sollten zu viele Heizkreise an einem Verteiler angeschlossen sein.
- Es soll ein neues Produkt in der Flächenaufstellung und Planung hinzugefügt werden. Aufgrund der eigenen Bauart und eines anderen Preises zu Hitherm Compact soll das Produkt „Hitherm Compact Dachschräge“ ebenfalls zur Verfügung stehen. Dies bedeutet auch die Erweiterung des Reports um ein weiteres Produkt.
- Der Baum zur Projektverwaltung soll schmaler gestaltet werden (Eingabebereich Links)

Die Texte für die Fußzeile werden von der Firma Harreither diese Woche noch geliefert. Bluesource liefert eine neue Version mit den gewünschten Änderungen Anfang KW35.

2. Berechnungen zur Heizlast, Kühllast, Hydraulik, ...

Hr. DI (FH) Harreither hat Fa. Bluesource Berechnungen zur Verfügung gestellt, die die Verwendung der Formeln aus der Norm veranschaulichen. Diese Berechnungen, sowie die Berechnungen, die von Hr. Harreither händisch durchgeführt wurden, wurden im Workshop besprochen.

Folgende Punkte sollen in der Berechnung und Optimierung (abseits der Norm) ausgeführt werden:

- Spreizungen können aus der Tabelle der Planungsunterlagen verwendet werden. Es gibt zu jedem Produkt eine Tabelle, die sogenannte Harreither-Leistungstabelle. Diese wurde bluesource zur Verfügung gestellt.
- Grundsätzlich werden Berechnungen in zwei Schritten durchgeführt. Die erste Berechnung erfolgt mit Annahmen, der zweite Berechnungsschritt bedeutet bereits die Optimierung anhand veränderbarer Parameter
- Der Geometriefaktor, der zur Leistungsberechnung eines Euroval Rohres verwendet wird, soll mithilfe eines „Superuser“ oder „Administrationsmodus“ für einzelne Berechnungen veränderbar bzw. deaktivierbar gemacht werden. Eine mögliche Lösung wäre, im Programm, mithilfe einer Passworteingabe zu einer speziellen Eingabemaske zu kommen, in der der Geometriefaktor geändert wird. Ein geänderter Geometriefaktor muss auch mit dem Projekt abgespeichert werden. Es muss geprüft werden, wie Benutzer darauf hingewiesen werden, dass in einem entsprechenden Projekt der Geometriefaktor verändert wurde!
- Bei einer Interpolation nach Spline, die bei der Berechnung des Teilungsfaktors α_T benötigt wird, wurde darauf hingewiesen, dass für $R_{\lambda,B}$ über 0,15 die Ergebnisse eher ungenau werden, je höher der R Wert wird
- Fa. Harreither hat darauf hingewiesen, dass folgende Rohrteilungen folgenden Verlege-Abstand bedeuten:
 - EV5 = 10cm
 - EV10 = 12,5cm
 - EV15 = 15cm – ab EV15 entspricht der Verlege-Abstand des Wertes nach der EV Kennzeichnung (EV20 = 20cm, EV30 = 30cm, etc.)
- Aufgrund des eigens von Harreither entwickelten Estrich-Zusatzes wird eine Mindestüberdeckung von nur 0,035 Metern erreicht. Dieser Wert soll ebenfalls im Administrationsmodus (Superuser Modus) überschreibbar sein.
- Die Berechnung der Kühlung erfolgt nach demselben Schema wie der Berechnung der Heizleistung für Euroval Systeme. Einzig der α -Wert beträgt bei der Kühlung 6,5 W/m²K – Siehe ÖNorm, Teil 5, Tabelle A.1
- Es wurde darauf hingewiesen, dass bei der Ausarbeitung für die Berechnung von Randzonen und Aufenthaltszonen nicht auf den Temperaturverlust der Anbindeleitung eingegangen wurde. Diese muss in der Berechnung ebenfalls enthalten sein.
- Die zu erwartenden Oberflächentemperatur bei Fußboden Heizungen berechnet sich durch die Formel „ $q/\alpha + \text{Raumtemperatur}$ “

Die Berechnung des Ecotherm Rohres erfolgt nach denselben Prinzipien wie die Berechnung der Euroval Produkte, lediglich sind einige der Parameter entsprechend zu ändern.

Zu klären gilt noch die Planung der Harreither Produkte „Modul Klimaboden“ bzw. „Modul Klimadecke“. Es bestehen zwei Möglichkeiten dieses Produkt zu verplanen:

1. Der Planer weiß, wie viele Module verlegt werden
2. Es wird ein Belegungsfaktor gewählt, der bestimmt, wie viele Module / Raum verlegt werden.

Im zweiten Fall ist durch bauliche Gegebenheiten oftmals nicht zu erfassen, wie viele Module tatsächlich verbaut werden können, da die Modulabmessungen fixiert sind und somit oftmals Nischen und Rundungen, die zwar zur Raumgröße hinzu gezählt werden, nicht mit Modulen belegt werden können.

hausintern wird eine Raster-Schablone zur Kalkulation herangezogen oder mithilfe eines CAD Programms die entsprechenden Module eingezeichnet und verplant.

3. Allgemeines

- Von bluesource wurde das Reporting Tool – „List & Label“ angeschafft um Reports in einem vernünftigen Zeitrahmen erstellen zu können. Es wird in einer gesonderten Besprechung mit Hr. Harreither geklärt, wie mit den Lizenzkosten verfahren wird.